

ESP32-S3 红外遥控器驱动 (IRremote Control)

项目简介

本项目为 **ESP32-S3** 开发板实现了 **HX1838 红外遥控器** 的驱动封装。通过模块化的代码设计，可以方便地在大项目中集成红外遥控功能。

测试结果

测试通过

项目	状态	说明
编译	✓ 通过	无错误、无警告
上传	✓ 成功	ESP32-S3 正常烧录
红外接收	✓ 正常	HX1838 接收头工作正常
按键识别	✓ 成功	所有按键均能正确识别
重复码过滤	✓ 成功	长按时自动过滤重复码
串口输出	✓ 正常	波特率 115200 通信正常

按键映射表

物理按键	编码 (Hex)	枚举值	功能描述
关机 (POWER)	0xBA45FF00	REMOTE_POWER	电源键
MENU	0xB847FF00	REMOTE_MENU	菜单键
TEST	0xBB44FF00	REMOTE_TEST	测试键
+(UP)	0xBF40FF00	REMOTE_UP	增加/上
-(DOWN)	0xE619FF00	REMOTE_DOWN	减少/下
<(LEFT)	0xF807FF00	REMOTE_LEFT	左移

物理按键	编码 (Hex)	枚举值	功能描述
>(RIGHT)	0xF609FF00	REMOTE_RIGHT	右移
▶/■(PLAY)	0xEA15FF00	REMOTE_PLAY	播放/暂停
0	0xE916FF00	REMOTE_0	数字 0
1	0xF30CFF00	REMOTE_1	数字 1
2	0xE718FF00	REMOTE_2	数字 2
3	0xA15EFF00	REMOTE_3	数字 3
4	0xF708FF00	REMOTE_4	数字 4
5	0xE31CFF00	REMOTE_5	数字 5
6	0xA55AFF00	REMOTE_6	数字 6
7	0xBD42FF00	REMOTE_7	数字 7
8	0xAD52FF00	REMOTE_8	数字 8
9	0xB54AFF00	REMOTE_9	数字 9
C	0xF20DFF00	REMOTE_C	清除/取消
START/STOP	0xBC43FF00	REMOTE_START	开始/停止

项目结构

```
MCU_S3/
├── platformio.ini           # PlatformIO 配置文件
└── src/
    ├── main.cpp            # 主程序 ( 测试入口 )
    ├── IRremote_Control.h  # 红外遥控器类声明
    └── IRremote_Control.cpp # 红外遥控器类实现
```

硬件连接

HX1838 引脚	连接 ESP32-S3
VCC	3.3V
GND	GND

HX1838 引脚	连接 ESP32-S3
OUT	GPIO 4

 **注意：**ESP32-S3 部分引脚有特殊功能，建议使用 GPIO 4 或 GPIO 5 作为红外接收引脚。

依赖库

库名称	版本	用途
IRremote	z3t0/IRremote@^4.7.1	红外信号接收与解码

使用方法

1. 包含头文件

```
#include "IRremote_Control.h"
```

2. 创建对象

```
#define IR_RX_PIN 4
IRremoteControl remote(IR_RX_PIN);
```

3. 初始化

```
void setup() {
    remote.begin();
}
```

4. 读取按键

```
void loop() {
    if (remote.available()) {
        RemoteKey key = remote.getKey();           // 获取按键枚举
        uint32_t code = remote.getRawCode();        // 获取原始编码
    }
}
```

```
const char* name = remote.getKeyName();    // 获取按键名称

// 执行相应的操作
switch(key) {
    case REMOTE_POWER:
        // 关机操作
        break;
    case REMOTE_UP:
        // 音量增加
        break;
    // ... 其他按键
}

remote.resume();    // 继续接收
}
```

API 参考

类：IRremoteControl

方法	返回值	说明
<code>IRremoteControl(rxPin)</code>	-	构造函数，指定接收引脚
<code>begin()</code>	<code>void</code>	初始化红外接收器
<code>available()</code>	<code>bool</code>	检查是否有新按键（自动过滤重复码）
<code>getKey()</code>	<code>RemoteKey</code>	获取按键枚举值
<code>getRawCode()</code>	<code>uint32_t</code>	获取原始红外编码（32位）
<code>getKeyName()</code>	<code>const char*</code>	获取按键名称字符串
<code>resume()</code>	<code>void</code>	继续接收下一个信号

枚举：RemoteKey

枚举值	说明
<code>REMOTE_NONE</code>	无按键
<code>REMOTE_POWER</code>	电源键

枚举值	说明
REMOTE_MENU	菜单键
REMOTE_TEST	测试键
REMOTE_UP	上/增加
REMOTE_DOWN	下/减少
REMOTE_LEFT	左
REMOTE_RIGHT	右
REMOTE_PLAY	播放/暂停
REMOTE_0 ~ REMOTE_9	数字 0-9
REMOTE_C	清除键
REMOTE_START	开始/停止
REMOTE_UNKNOWN	未知按键



代码特点

1. 模块化设计

- 头文件 (`.h`) 仅包含类声明和枚举定义
- 实现文件 (`.cpp`) 包含 IRremote 库和具体实现
- 避免头文件重复包含导致的链接错误

2. 自动过滤重复码

- 长按遥控器时自动忽略重复码
- 每个按键只触发一次 `available()` 返回 `true`

3. 易于扩展

- 添加新按键只需在 `codeToKey()` 和 `getKeyName()` 中添加对应项
- 支持自定义按键功能



```
[env:4d_systems_esp32s3_gen4_r8n16]
platform = espressif32
board = 4d_systems_esp32s3_gen4_r8n16
framework = arduino

monitor_speed = 115200
monitor_port = COM8

lib_deps =
    z3t0/IRremote@^4.7.1

board_build.f_cpu = 240000000L
board_build.flash_mode = qio
```



串口测试输出示例

=====

红外遥控器测试

=====



红外接收器已初始化



按遥控器任意键测试...



按键: POWER | 编码: 0xBA45FF00



关机



按键: 1 | 编码: 0xF30CFF00



数字 1



按键: UP (+) | 编码: 0xBF40FF00



增加



按键: PLAY | 编码: 0xEA15FF00



播放/暂停



常见问题

Q1: 编译报错 "multiple definition"

原因：IRremote 库被多次包含

解决：确保 `.h` 文件中不包含 `IRremote.h`，只在 `.cpp` 中包含

Q2: 串口没有输出

检查：

1. ESP32-S3 是否正确连接 USB
2. 波特率是否设置为 115200
3. 是否需要按 RESET 键

Q3: 红外接收不工作

检查：

1. HX1838 OUT 引脚是否连接到 GPIO 4
2. HX1838 VCC 是否接 3.3V (不要接 5V)
3. 遥控器电池是否有电
4. 是否按住遥控器按键并靠近接收头

Q4: 长按按键出现多个"未知"

这是正常现象，代码已自动过滤重复码。

后续扩展建议

1. **LED 控制：**用数字键控制不同颜色的 LED
2. **电机控制：**用方向键控制舵机或步进电机
3. **智能家居：**通过 WiFi 发送 MQTT 指令
4. **OLED 显示：**在屏幕上显示当前按下的按键
5. **音量控制：**用 +/- 键控制音量

许可证

本项目仅供学习和参考使用。

作者

测试日期：2026-08-02
开发环境：PlatformIO + ESP32-S3 + HX1838

测试状态： 全部通过